MACS

MARINE AIR CONDITIONING SYSTEMS

MARINE AIR CONDITIONING SYSTEMS

SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Self contained units/systems
Chill-water systems
Air distribution accessories
Sea water distribution accessories
Fancoil distribution accessories

Unità di condizionamento monoblocco
Sistemi di condizionamento con circolazione di acqua
Accessori distribuzione aria
Accessori distribuzione acqua di mare
Accessori distribuzione acqua circuito fancoil

Rotatable high velocity blower

Ventilatore specifico per la canalizzazione dell'aria trattata, con bocca di mandata orientabile

Heat exchanger with copper tubes and stainless steel chassis

Evaporatore con tubi in rame e carenatura in acciaio inox

High efficiency tube-in-tube sea water condenser with cupronickel inner tube and copper outer shell

Condensatore tubo in tubo, con tubazione interna (lato acqua) in cupronikel ed esterna (lato refrigerante) in rame

Stainless steel chassis with two opposite drain connections

Vaschetta raccogli condensa in acciaio inox dotata di doppio scarico

Remotable stainless steel electrical box

Quadro elettrico in acciaio inox installabile in posizione remota

New Self Contained Unit

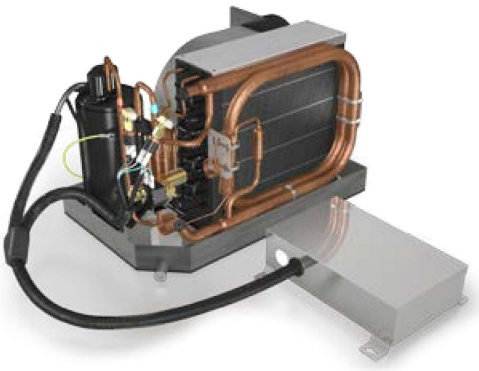
NUOVE UNITÀ MONOBLOCCO

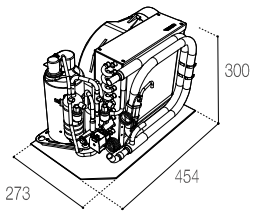
Suitable for cooling single or multiple cabins, available in 3 different models from 7.000 to 16.000 Btu/h nominal cooling capacity, the new self-contained system 2020 (compressor, sea water condenser, evaporator and fan) and the new cooling circuit is ideal for all seasons.
The compact unit is especially suitable for onboard installations, allowing airflow through insulated ducting and into the conditioned space through air distribution grilles.

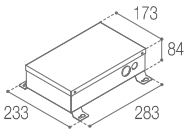
Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono prodotti in 3 modelli con capacità che vanno dai 7.000 fino ai 16.000 BTU/h.
La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) ed il suo nuovo circuito frigorifero rendono l'unità di condizionamento adatta per qualsiasi stagione.
Il monoblocco è particolarmente indicato per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione.

KIT MACS 7000

0700-0001





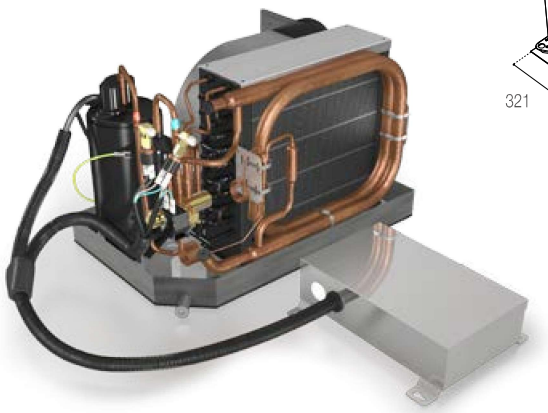


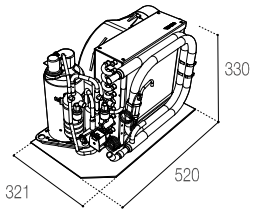
CONTROL BOX

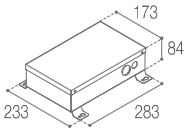
Air supply diameter Diametro mandata aria	mm.	102
Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight Peso	kg.	23
Voltage/frequency/phase Alimentazione		230V/50Hz
Nominal cooling capacity Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	7000
Nominal heating capacity Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	7800
Nominal power consuption (cool mode) Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	0,6
Nominal power consuption (heat mode) Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	0,7
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	2,6
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	3
Air flow Portata aria trattata	mc/h	400
Recommended pump flow Capacità pompa consigliata	l/h	600

KIT MACS 12000

0700-0002





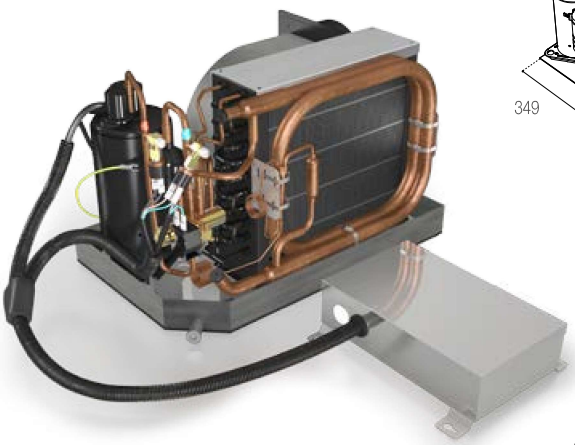


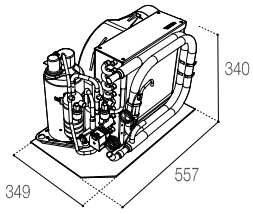
CONTROL BOX

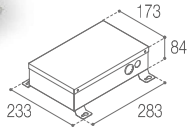
Air supply diameter Diametro mandata aria	mm.	152
Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight Peso	kg.	26
Voltage/frequency/phase Alimentazione		230V/50Hz
Nominal cooling capacity Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	12000
Nominal heating capacity Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	13000
Nominal power consuption (cool mode) Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	0,9
Nominal power consuption (heat mode) Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	1,1
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	4
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	4,7
Air flow Portata aria trattata	mc/h	540
Recommended pump flow Capacità pompa consigliata	l/h	900

KIT MACS 16000

0700-0003







CONTROL BOX

Air supply diameter Diametro mandata aria	mm.	152
Drain hose diameter Diametro tubo di scarico condensa	mm.	18
Weight Peso	kg.	31
Voltage/frequency/phase Alimentazione		230V/50Hz
Nominal cooling capacity Capacità nominale (mod. raffreddamento)	BTU/h	16000
Nominal heating capacity Capacità nominale (mod. riscaldamento)	BTU/h	18000
Nominal power consuption (cool mode) Potenza nom. di consumo (mod. raffreddamento)	kW	1,1
Nominal power consuption (heat mode) Potenza nom. di consumo (mod. riscaldamento)	kW	1,3
Nominal Amperage (cool mode) Assorbimento nominale (mod. raffreddamento)	A	5
Nominal Amperage (heat mode) Assorbimento nominale (mod. riscaldamento)	A	5,5
Air flow Portata aria trattata	mc/h	640
Recommended pump flow Capacità pompa consigliata	l/h	1500

Easy to use control panel

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO

It can be integrated into all of the major switch component manufacturers (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Infrared remote control (optional).

Pannello di controllo elettronico di facile utilizzo, adattabile ad ogni ambiente e progettato per essere inserito nelle cornici standard delle marche più conosciute (B-TICINO, GEWISS, VIMAR). Disponibile come optional il telecomando ad infrarossi.

MACS 7000 ACCESSORIES KIT - 0702-0001

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	1/2	M	Water pipe Tubo acqua	16	10
Thru-hull connection Scarico a mare	1/2	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	102	5
Ball valve Valvola a sfera	1/2	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	1/2	F - F		L x H (in.)	
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	16 - 1/2 M	Return air grille Griglia di aspirazione	10 x 10	
Seawater pump Pompa acqua di mare	1/2	M - M	Supply grille Griglia di mandata	10 x 4	

MACS 12000 ACCESSORIES KIT - 0702-0002

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	3/4	M	Water pipe Tubo acqua	20	10
Thru-hull connection Scarico a mare	3/4	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	152	5
Ball valve Valvola a sfera	3/4	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	3/4	F - F		L x H (in.)	
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	20 – 3/4 M	Return air grille Griglia di aspirazione	12 x 12	
Seawater pump Pompa acqua di mare	3/4	M - M	Supply grille Griglia di mandata	10 x 5	

MACS 16000 ACCESSORIES KIT - 0702-0003

	Ø (in.)	In - Out		Ø (mm.)	L (m.)
Sea water intakes Presa a mare	1	M	Water pipe Tubo acqua	25	10
Thru-hull connection Scarico a mare	1	M	PVC insulated duct Condotta PVC isolata	152	5
Ball valve Valvola a sfera	1	F - F			
Sea-water filter Filtro acqua di mare	1	F - F		L x H (in.)	
Straight brass hose connector Portagomma tubi acqua	-	25 – 1" M	Return air grille Griglia di aspirazione	12 x 12	
Seawater pump Pompa acqua di mare	1	M - M	Supply grille Griglia di mandata	10 x 6	

SECOND SUPPLY GRILLE KIT - KIT SECONDA GRIGLIA DI MANDATA- 0702-0010

	L x H (in.)	
Supply grille - Griglia di mandata	10 X 4	
	Ø (mm.)	L (m.)
PVC insulated duct - Condotta PVC isolata	102	5
	Ø (mm.)	
Y Air divider 664 - Plenum a Y 664	152/152/102	

Return air grilles, ABS frame and fins, assembled air filter.
Griglie di aspirazione, telaio e alette in ABS, filtro aria pre-assemblato

	L (mm.)	H (mm.)
0702-0004	254	254
0702-0006	305	305

Supply grilles, ABS frame
Griglie di mandata, telaio in ABS

	L (mm.)	H (mm.)
0702-0005	254	102
0702-0007	254	127
0702-0008	305	152

Return air grilles, teak frame, aluminium fins, assembled air filter
Griglie di aspirazione, telaio in teak, alette in alluminio, filtro aria pre-assemblato

	L (mm.)	H (mm.)
WPMSI_RAT 10X10	254	254
WPMSI_RAT 12X12	305	305

Supply grilles, teak frame, controlled dumping alluminium fins
Griglie di mandata, telaio in teak, alette in alluminio a smorzamento controllato

	L (mm.)	H (mm.)
WPMSI_VMLT 8X4	203	102
WPMSI_VMLT 10X4	254	102
WPMSI_VMLT 10X5	254	127
WPMSI_VMLT 10X6	254	152

Standard transition plenums
Plenum di transizione standard

	L (mm.)	H (mm.)
WPMSI_TB105	254	127
WPMSI_TB106	254	152

Air flow transition plenums back molded ring
Plenum di transizione con anello fissatubo formato sul retro

	L (mm.)	H (mm.)	Ø (mm.*)
WPMSI_TB64-4B**	152	102	102
WPMSI_TB84-4B	203	102	102

(*) Ø Tubo - Hose

Flat oval hose ring to be mounted on plenums
Anello fissatubo ovale piatto da montare sui plenum

	Ø (mm.*)
WPMSI_HRF4	102
WPMSI_HRF5	127
WPMSI_HRF6	152
WPMSI_HRF7	178

(*) Ø Hose - Tubo

Air dividers (1) T plenum, (2) Y plenum
Plenum di divisione flusso d'aria, (1) plenum a T, (2) plenum a Y

		Ø IN (mm.*)	Ø OUT (mm.*)
1	**WPMSI_HT544****	127	102+102
	WPMSI_HT644	152	102+102
	WPMSI_HT755	178	127+127
2	**WPMSI_HY644**	152	102+102
	WPMSI_HY755	178	127+127
	0702-0009	152	102+152

(*) Ø Hose - Tubo

Air distribution insulated ducts. Thermal and acoustic insulation guaranteed. Double-walled flexible PVC pipe. Colour: grey.

Tubi di distribuzione aria. Garantisce un adeguato isolamento termico e acustico. Tubo flessibile in PVC a doppia parete. Colore grigio.

	Ø Air duct Ø Condotta aria (mm.*)
0702-0011	102
0702-0012	127
0702-0013	152
WP518006**	180

(*) Ø Hose - Tubo

Fire class Classe di reazione al fuoco	1
Temperature range Temperatura di esercizio	-20°C +90°C
Max air speed Velocità max aria	30 m/sec. 2.500 Pa

Sea-water pumps "Magnetic drive"
Pompe acqua mare tipo "magnetic drive"

	Water flow Portata max	Power supply Alimentazione	AMP IN Corr. ass.	Dimensions Dimensioni	Weight Peso	Water Inlet Entrata acqua	Water Outlet Uscita acqua
	lt./h	V / Ph / F	A	LxDxH (mm)	kg.	mm.	mm.
WPPMD371.230/ 50	1.416	230V / 1ph / 50Hz	0,19	179x104x108	1,7	17	17
WPPMD421.230/ 50	2.220	230V / 1ph / 50Hz	0,38	240x120x130	3,4	20	20
WPPMD641.230/ 50	3.360	230V / 1ph / 50Hz	0,60	230x115x155	4,8	26	26

Sea-water pumps, close-coupled centrifugal with open impeller
Pompe acqua mare centrifughe monoblocco con girante aperta

	Water flow Portata max	Power supply Alimentazione	AMP IN Corr. ass.	Dimensions Dimensioni	Weight Peso	Water Inlet Entrata acqua	Water Outlet Uscita acqua
	lt./h	V / Ph / F	A	LxDxH (mm)	kg.	in.	in.
WPB-CM20E	1.500 / 12,2 m 3.000 / 11,5 m 4.800 / 9 m	230V / 1ph / 50Hz	2,8	303x177x161	9,1	1	1
WPB-CM22E	1.500 / 21 m 4.800 / 17,5 m 6.600 / 7,5 m	230V / 1ph / 50Hz	4,5	303x177x161	9,6	1	1

Pump relay boxes for installations of multiple AC units with a single water pump
Quadri relè comando pompa per installazioni di più unità AC con una sola pompa acqua mare

WP56003087	2 units/unità	AC 230V / 1ph / 50Hz
WP56003088	3 units/unità	AC 230V / 1ph / 50Hz
WP56003089	4 units/unità	AC 230V / 1ph / 50Hz

Sea water intakes. Brass sea water intakes
Prese acqua mare. Prese acqua mare in ottone

	inches
WP5189503	1/2
WP5189504	3/4
WP5189505	1

Brass sea-water manifolds
Collettore di distribuzione in ottone

WP529012	**1** inlet - ingresso	**2** outlets - uscite
WP529013	**1** inlet - ingresso	**3** outlets - uscite
WP529014	**1** inlet - ingresso	**4** outlets - uscite

Chromium-plated brass thru-hull connections

	inches
WP519503	1/2
WP519504	3/4
WP519505	1

Sea water strainer. Nickel-plated brass (bronze for the 1" model), with nichel finish and locking dish made of transparent polycarbonate
Filtro depurazione acqua in ottone (bronzo per il modello da 1"), con finitura nichelata e disco di chiusura in policarbonato trasparente

	inches
WP519443	1/2
WP519444	3/4
WP519435	1

Ball valve for sea-water circuit
Valvola a sfera per intercettazione circuito acqua mare

	inches
WP519723	1/2
WP519724	3/4
WP519725	1

Transparent PVC hose
Tubo in PVC trasparente con armatura

	Internal diameter - Diametro interno (mm.)
WP519911	16
WP519912	20
WP519914	25

Straight brass hose connectors
Portagomma tubi acqua

External diameter Diametro esterno (mm.)	Thread Filettatura (in.)
16	1/2
20	3/4
25	1

Water circulations pumps. Close-coupled centrifugal pumps with open impeller. Cast iron pump/brass impeller
Pompe di circolazione. Pompe centrifughe con girante aperta. Corpo pompa in ghisa e girante in ottone

	Water flow Portata max lt./h	Power supply Alimentazione V / Ph / F	AMP IN Corr. ass. A	Dimensions Dimensioni LxDxH (mm)	Weight Peso kg.	Water Inlet Entrata acqua in.	Water Outlet Uscita acqua in.
WPCM20E	1.500 / 12,2 m 3.000 / 11,5 m 4.800 / 9 m	230V / 1ph / 50Hz	2,5	263x149x153	6,8	G1	G1
WPCM22E	1.500 / 21 m 4.800 / 17,5 m 6.600 / 7,5 m	230V / 1ph / 50Hz	3,5	263x171x173	8,3	G1	G1

Deaerator. Continuous air removal device for fancoil circuits. Brass built, inside brass and stainless steel
Disaeratore. Dispositivo per l'eliminazione continua dell'aria presente all'interno dei circuiti acqua fancoil. Corpo in ottone, parti interne in ottone e acciaio inox

	Water flow Portata max lt./h	Water connect Attacchi acqua in.	Dimensions Dimensioni LxDxH (mm)	Weight Peso kg.
WP519894	23	3 / 4	110 x 146	1,7
WP519895	35	1	110 x 146	1,7
WP519896	58	1 1/ 4	124 x 166	2,2

Water expansion tanks
Vasi d'espansione

	Volume Capacità lt.	Connection Attacco in.
WP519900	2	1 / 2
WP519901	5	3 / 4
WP519902	8	3 / 4
WP519903	12	3 / 4

Brass sea-water manifolds. You can mate them to get more outputs.
Collettore di distribuzione in ottone. I collettori sono modulari: accoppiandoli si possono ottenere più uscite.

WP529002	**1** inlet - ingresso	**2** outlets - uscite
WP529003	**1** inlet - ingresso	**3** outlets - uscite
WP529005	**1** inlet - ingresso	**5** outlets - uscite
WP529006	**1** inlet - ingresso	**6** outlets - uscite

Water pipes
Tubazioni acqua

	Diametro interno - Internal diameter (mm.)
WP519990	12x17
WP519991	16x23
WP519992	20x30
WP519994	25x35

Gauge manifolds
Gruppi manometrici

WP529022

Water hoses insulation. Synthetic-rubber-based elastomer foam with closed cell internal structure.
Isolamento per tubazione acqua. Guaina isolante in elastomero espanso, a base di gomma sintetica con struttura interna a celle chiuse.

	Ø Hose - Tubo (mm.)	Thick - Spessore (mm.)
WPD15	12x17	6
WPG22	16x23	9
WPG28	20x30	9
WPH35	25x35	13